



**Politecnico
di Torino**

Documentazione Tecnica

Tube Screamer 741



Authors

Angelo Tedesco — Project Manager
Marcello Ceveriati — Hardware Engineer
Francesco Michelotti — PCB Designer
Federico Bottari, Federico Pinto — Mechanical Engineer
Nicolò Busselli — UX Designer



Indice

1	Introduzione	2
2	Specifiche e Requisiti	2
3	Architettura del Sistema	3
4	Schema Elettrico	3
5	Analisi Circuitale	4
5.1	Input Buffer	4
5.1.1	Calcolo impedenza di ingresso	4
5.1.2	Altre considerazioni	4
5.2	Clipping Amp	5
5.3	Distorsione e risposta in frequenza	6
5.3.1	Filtraggio delle frequenze:	6
5.3.2	Altre considerazioni	6
5.4	Tone/Volume Stage	6
5.4.1	Filtro passa-basso di ingresso	7
5.4.2	Amplificatore operazionale con controllo di tono	7
5.4.3	Regolazione del volume	8
5.5	Output Buffer	9
5.6	Power Supply	11
5.6.1	Riduzione del rumore	11
5.6.2	Diodo di protezione	11
5.6.3	Partitore finale	11
5.7	Modifiche Circuitali	12
5.7.1	Modifiche al clipping stage	12
5.7.2	More bass mod	13
5.7.3	Tone mod	13
6	Simulazioni	14
6.1	Uscita al variare del potenziometro <i>Drive</i>	14
6.2	Uscita al variare del potenziometro <i>Level</i>	14
6.3	Risposta in frequenza al variare del potenziometro <i>Tone</i>	15
6.4	Risposta in frequenza al variare del potenziometro <i>Level</i>	15
7	Design	16
7.1	Hardware	16
7.1.1	Alimentazione	16
7.1.2	Connettori Input/Output	16
7.1.3	Footswitch	16
7.1.4	PCB design	17
7.2	Meccanica	18
7.2.1	Montaggio e dimensioni	18
8	User Interface	19
9	Bills Of Material (BOM)	20
10	Validazione e Test	22

1 Introduzione

Il TS741 è un **distorsore analogico** progettato per chitarre elettriche. E' una replica dell'iconico Tube Screamer, ma supporta alcune modifiche per migliorare la risposta in frequenza e la trasparenza del tono. La sua semplicità lo rendono perfetto per chiunque voglia iniziare a costruire pedali DIY e/o iniziare a familiarizzare con la teoria dei circuiti elettronici.

2 Specifiche e Requisiti

I requisiti minimi scelti ad inizio progetto prevedono:

- Alimentazione a 9 V DC con connettore standard dei pedali per chitarra
- Slot per le batterie da 9 V, scollegata automaticamente dal circuito in caso di alimentazione via cavo
- Corrente assorbita minore di 100 mA
- Switch a pulsante True Bypass per deviare il segnale originale dall'ingresso all'uscita quando l'effetto è disabilitato
- Ingresso ad alta impedenza di tipo jack 6.35 mm mono
- Uscita a bassa impedenza di tipo jack 6.35 mm mono
- Stadio di distorsione soft clip regolabile con un potenziometro logaritmico
- Filtro passa basso con frequenza di taglio variabile con un potenziometro regolato in modo da avere una risposta in frequenza in uscita in una banda compresa tra i 500 Hz e 10 kHz
- Controllo finale del volume regolabile da un potenziometro

Alimentazione	Connettore alimentazione + slot batteria	- Barrel jack (2.1 mm x 5.5 mm) - Batteria 9V DC < 100mA
Switch	Interruttore a pulsante	Footswitch (True bypass)
Input	Connettore audio	Jack 6.35 mm (500k - 1M)
Output	Connettore audio	Jack 6.35 mm (500 - 1k)
Drive	Potenziometro logaritmico	Diodi da scegliere in base alla risposta in uscita
Tono	Potenziometro	Filtro LP (500Hz - 10kHz)
Volume	Potenziometro	Controllo lineare del volume

Tabella 1: Requisiti minimi

3 Architettura del Sistema

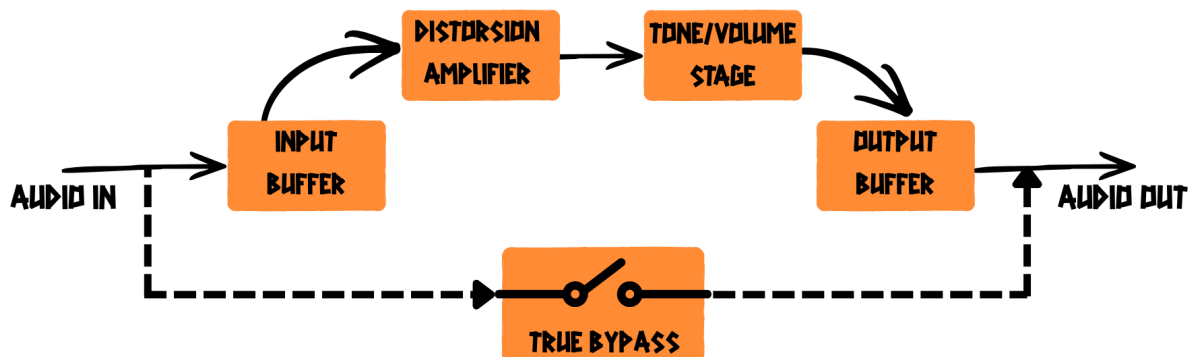
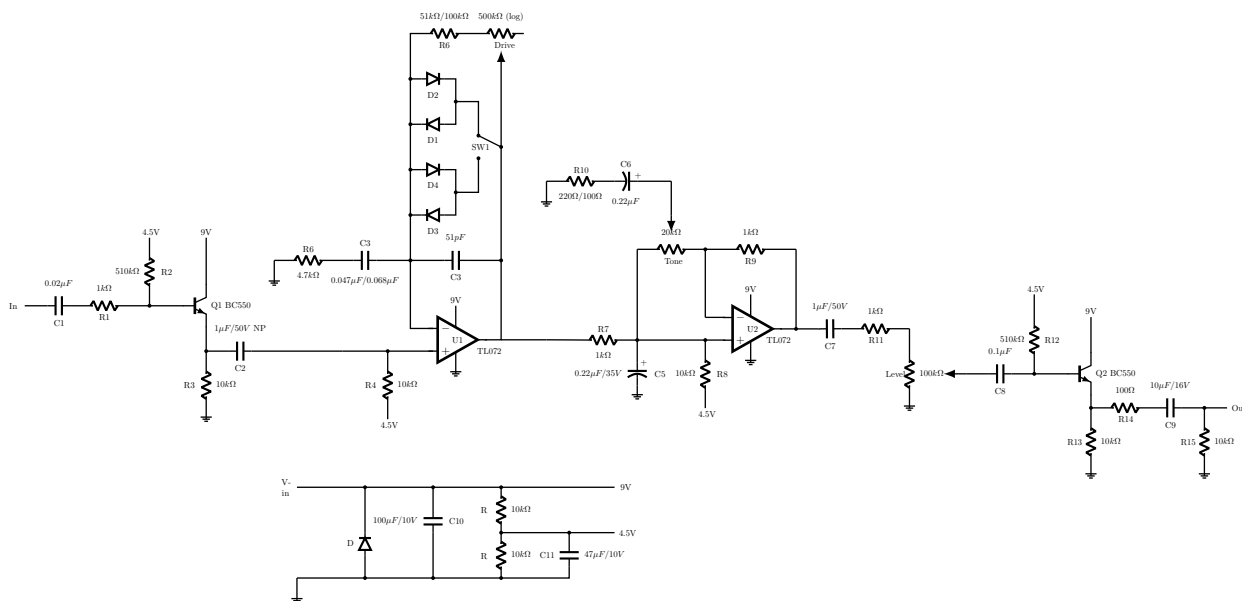


Figura 1: Schema a blocchi

4 Schema Elettrico



5 Analisi Circuitale

Di seguito è riportata l'analisi circuitale, suddivisa nei vari stadi.

5.1 Input Buffer

Lo schematico dell'input buffer è riportato nella figura sottostante. Questo stadio serve a disaccoppiare l'ingresso dal resto del circuito e ad aumentare l'impedenza d'ingresso.

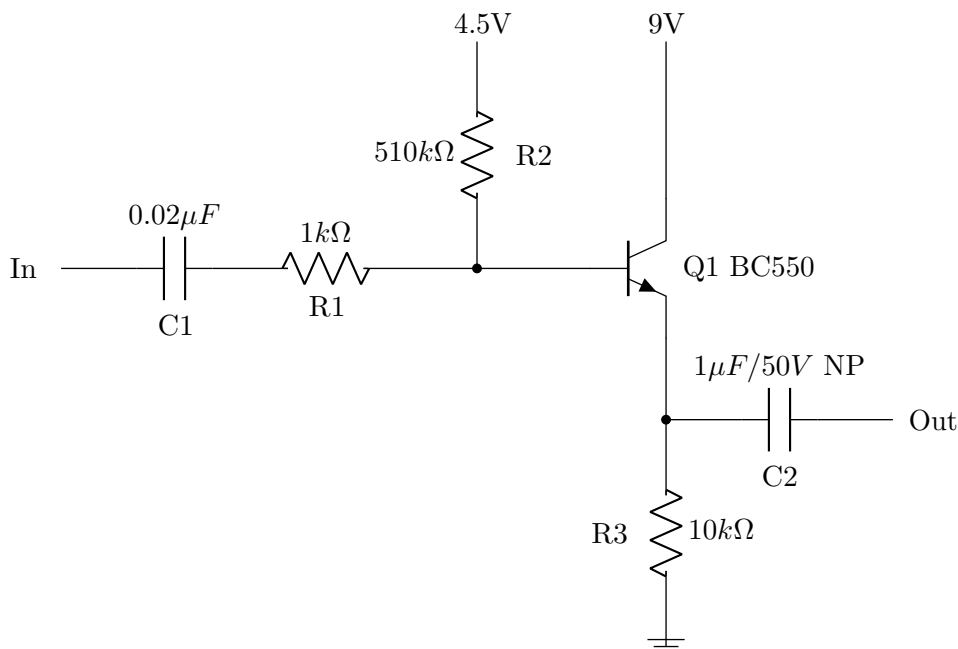


Figura 2: Dettaglio input buffer.

5.1.1 Calcolo impedenza di ingresso

L'impedenza d'ingresso di questo stadio Z_{in} è data dalla serie di R_1 con il parallelo tra R_2 e l'impedenza vista alla base del transistor (sfruttando il circuito equivalente di piccolo segnale con il resistore r_π):

$$Z_{in} = R_1 + (R_2 \parallel [\beta \cdot (r_\pi + R_3 \parallel R_4)]) \quad (1)$$

Il resistore R_4 che compare nella formula è l'impedenza di ingresso del prossimo stadio. Esso va considerato in parallelo alla resistenza di emettitore di $Q1$.

Questo parametro è notevolmente importante dato che rappresenta l'impedenza di ingresso del pedale quando l'effetto è attivo (no true bypass).

5.1.2 Altre considerazioni

Il resistore R_2 serve a dare un offset di 4.5 V al segnale in ingresso: esso è infatti un segnale di piccola ampiezza con valori positivi e negativi. Il circuito è alimentato tra GND e 9 V e l'offset è necessario per garantire che tutto il segnale (comprese le parti negative) venga correttamente gestito dagli stadi successivi.

Il condensatore C_1 serve per il disaccoppiamento della continua del segnale in ingresso. C_2 disaccoppia questo stadio con il successivo, in modo che l'analisi circuitale possa essere fatta sui singoli stadi separatamente senza problemi.

5.2 Clipping Amp

Dopo l'**Input Buffer**, Il segnale entra sull'ingresso di un amplificatore non invertente. Lo stadio è caratterizzato da un guadagno di tensione pari a

$$A_v = 1 + \frac{R_{Drive} + R_5}{R_6} \quad (2)$$

Sostituendo i valori circuitali impostati nel progetto ($R_5 = 51 \text{ k}\Omega$ e $R_6 = 4.7 \text{ k}\Omega$), si possono calcolare i limiti del guadagno al variare del potenziometro di *Drive* (da 0 a 500 k Ω):

- Guadagno minimo ($R_{Drive} = 0$):

$$A_{v,min} = 1 + \frac{51 \text{ k}\Omega}{4.7 \text{ k}\Omega} \approx 12 \quad (3)$$

- Guadagno massimo ($R_{Drive} = 500 \text{ k}\Omega$):

$$A_{v,max} = 1 + \frac{500 \text{ k}\Omega + 51 \text{ k}\Omega}{4.7 \text{ k}\Omega} \approx 118.23 \quad (4)$$

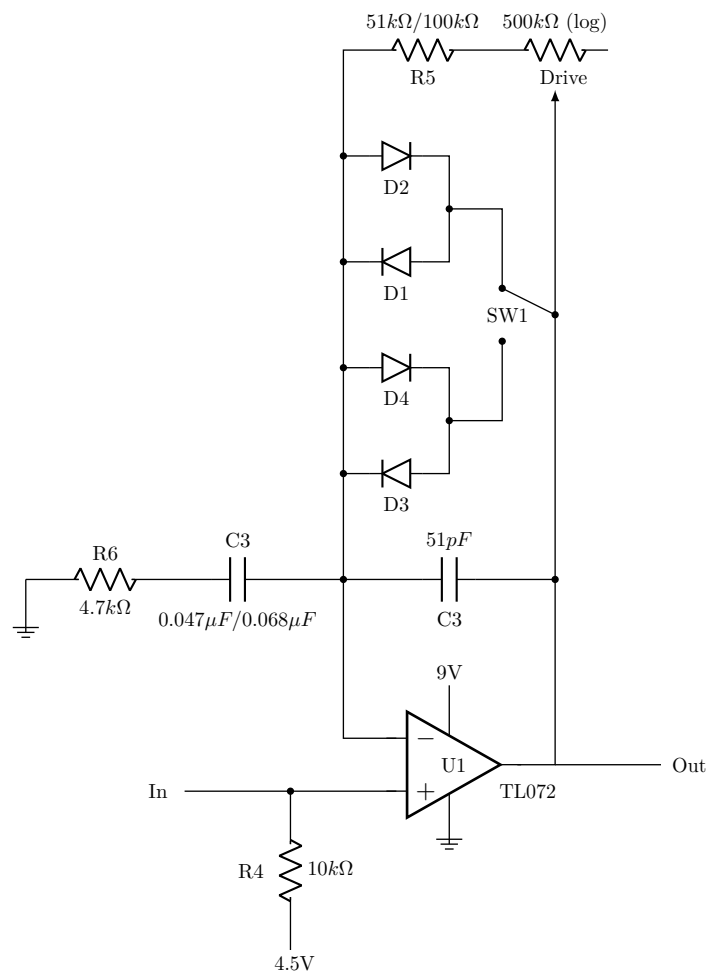


Figura 3: Dettaglio clipping stage.

5.3 Distorsione e risposta in frequenza

La presenza dei diodi inseriti nel ramo di retroazione introduce un comportamento non lineare. Quando l'ampiezza del segnale di uscita (dall'op amp) supera la tensione di soglia dei diodi selezionati, questi iniziano a condurre, limitando dinamicamente il guadagno dello stadio e realizzando un effetto di *soft clipping*.

Attraverso il selettore SW1 è possibile deviare il percorso del segnale tra due diverse coppie di diodi in antiparallelo, modificando il timbro della distorsione (vedere paragrafo 5.7 per altri dettagli a riguardo).

5.3.1 Filtraggio delle frequenze:

La serie formata da R_6 ($4.7\text{ k}\Omega$) e dal condensatore da $0.047\mu\text{F}/0.068\mu\text{F}$ verso GND implementa un filtro passa-alto.

Il condensatore C_3 da 51 pF , posto in parallelo alla rete di clipping, agisce come un filtro passa-basso. La sua funzione è quella di smorzare e arrotondare le armoniche ad alta frequenza generate dalla saturazione dei diodi, in modo da avere un suono focalizzato sulle medie frequenze.

5.3.2 Altre considerazioni

Data la presenza del condensatore C2, l'offset del segnale da 4.5 V introdotto nel Input Buffer viene perso. Il resistore R4 serve per reintrodurlo.

5.4 Tone/Volume Stage

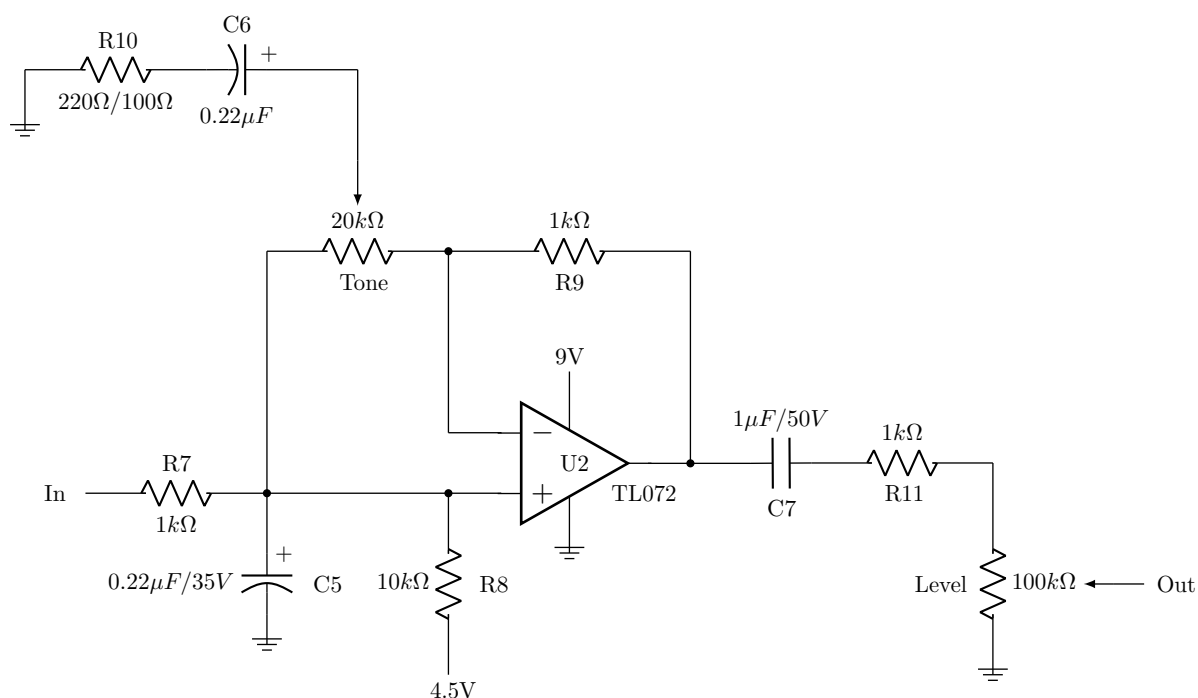


Figura 4: Dettaglio tone volume stage.

Il controllo e la modellazione del tono e del volume avvengono nello stesso stadio, realizzato con il secondo amplificatore operazionale del TL072 in configurazione non invertente. Il tono viene modellato tramite il potenziometro *Tone* da $20\text{ k}\Omega$ che viene connesso tra il nodo di ingresso e il nodo invertente dell'amplificatore operazionale, mentre il cursore centrale viene connesso a massa tramite un condensatore da 220 nF in serie ad una resistenza da 220Ω . Il volume

viene invece controllato tramite il potenziometro *Level* da $100k\Omega$ che viene connesso tra l'uscita dell'amplificatore operazionale e GND, mentre il cursore centrale viene connesso all'ingresso del buffer di uscita. In questa configurazione il potenziometro funge da partitore di tensione variabile, che permette di variare l'ampiezza del segnale in uscita senza alterarne la purezza spettrale.

Questo stadio può essere suddiviso in 3 blocchi funzionali:

- **Filtro passa-basso di ingresso**
- **Amplificatore operazionale con controllo di tono**
- **regolazione del volume**

5.4.1 Filtro passa-basso di ingresso

Il primo blocco funzionale riceve il segnale dallo stadio di clipping, esso passa attraverso un filtro passa-basso composto dal parallelo della resistenza R_7 e R_8 e dal condensatore C_5 .

$$f_c = \frac{1}{2\pi (R_7 || R_8) C_5} \approx 7.957kHz \quad (5)$$

Il filtro ha la funzione di rimuovere le componenti ad alta frequenza generate dallo stadio di clipping. Inoltre per generare un bias di $4.5V$ nel segnale in ingresso al nodo non invertente dell'amplificatore operazionale, viene collegata la resistenza R_8 tra il nodo non invertente e il nodo di alimentazione a $4.5V$.

5.4.2 Amplificatore operazionale con controllo di tono

Il secondo blocco funzionale è composto dal secondo amplificatore operazionale del TL072 la cui rete di controreazione, composta dalla resistenza R_9 , è collegata ad un pin del potenziometro *Tone*. Il secondo pin di quest'ultimo è collegato all'ingresso dello stadio mentre il cursore è collegato a GND tramite il condensatore C_6 e la resistenza R_{10} . La dinamica di questo blocco può essere descritta considerando le seguenti condizioni:

- **Tone al minimo:** in questa condizione il potenziometro *Tone* è completamente all'ingresso dello stadio e di conseguenza la rete composta dalla resistenza R_{10} e C_6 . In questa condizione il guadagno dell'amplificatore operazionale è unitario siccome l'impedenza tra il nodo invertente e GND è elevata. La risposta in frequenza in questa configurazione può essere descritta utilizzando la seguente formula:

$$H = \frac{Z_{eq}}{R_7 + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + R_7 Y_{eq}} \quad (6)$$

dove Z_{eq} è l'impedenza equivalente tra la resistenza R_7 e GND, mentre Y_{eq} è l'ammettenza equivalente.

$$Y_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{sC_6} + R_{10}} + sC_5 + \frac{1}{R_8} \quad (7)$$

sostituendo Y_{eq} nella formula di H si ottiene:

$$H = \frac{1}{1 + R_7 \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{sC_6} + R_{10}} + sC_5 + \frac{1}{R_8} \right)} \quad (8)$$

riformulando l'equazione si ottiene:

$$H = \frac{(sC_6 R_{10} + 1) \cdot R_8}{s^2 C_5 C_6 R_7 R_8 R_{10} + s \cdot (C_6 R_8 R_{10} + C_6 R_7 R_8 + C_5 R_7 R_8 + C_6 R_7 R_{10}) + R_7 + R_8} \quad (9)$$

Da questa formulazione è possibile ottenere i poli e gli zeri del sistema, che sono rispettivamente:

$$z_1 \approx 32.88kHz \quad (10)$$

$$p_1 \approx 3.739kHz \quad (11)$$

$$p_2 \approx 70kHz \quad (12)$$

- **Tone al massimo:** in questa condizione il cursore del potenziometro *Tone* è collegato all'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale. La formula che descrive il guadagno dell'amplificatore operazionale in questa configurazione è la seguente:

$$A = 1 + \frac{R_9}{R_{10} + \frac{1}{sC_6}} = \frac{sC_6 \cdot (R_9 + R_{10}) + 1}{sC_6 R_{10} + 1} \quad (13)$$

Da questa formula è possibile ottenere i poli e gli zeri del sistema, che sono rispettivamente:

$$z_1 = \frac{1}{2\pi C_6 \cdot (R_9 + R_{10})} \approx 5.93kHz \quad (14)$$

$$p_1 = \frac{1}{2\pi C_6 R_{10}} \approx 32.88kHz \quad (15)$$

Alla funzione di trasferimento del sistema è necessario aggiungere anche il polo creato dal filtro passa-basso di ingresso, che è presente in entrambe le configurazioni:

$$p_2 = \frac{1}{2\pi (R_7 || R_8)} \approx 7.957kHz \quad (16)$$

- **Tone a metà:** in questa condizione il potenziometro *Tone* è collegato a metà tra l'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale e l'ingresso dello stadio. In questa condizione gli effetti generati da un ramo e dall'altro si annullano reciprocamente, e di conseguenza il guadagno dell'amplificatore operazionale è unitario.

5.4.3 Regolazione del volume

Il terzo blocco funzionale è composto dal potenziometro *Level* da $100k\Omega$ che viene connesso tra l'uscita dell'amplificatore operazionale e GND tramite la resistenza R11 e il condensatore C7, quest'ultimo ha la funzione di disaccoppiare la componente continua. Il cursore centrale viene connesso all'ingresso del buffer di uscita. In questa configurazione il potenziometro funge da partitore di tensione variabile, che permette di variare l'ampiezza del segnale in uscita.

5.5 Output Buffer

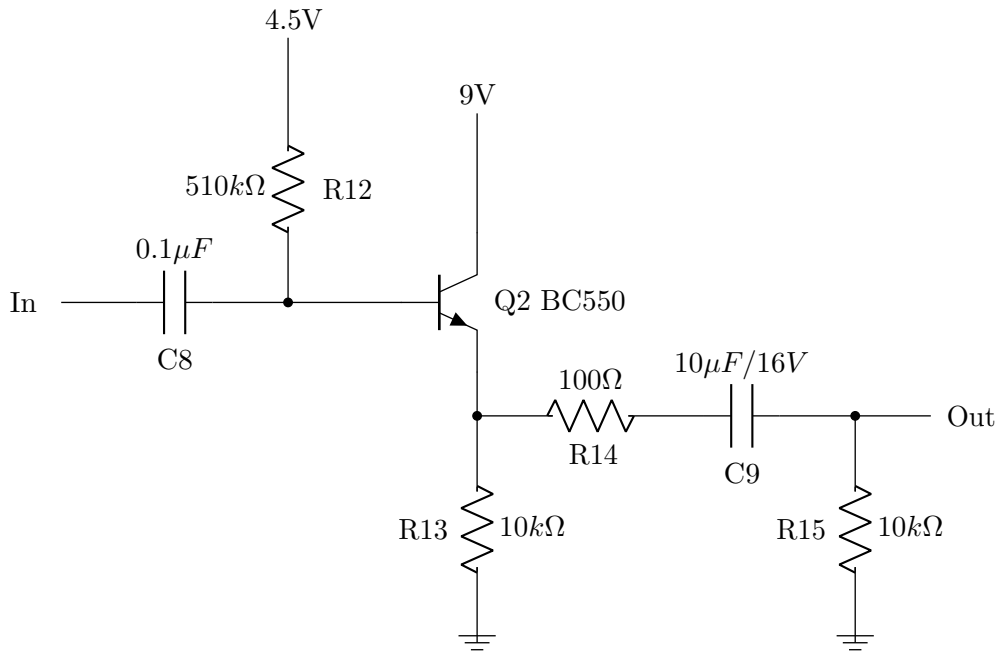


Figura 5: Dettaglio output buffer.

L'ultimo stadio del circuito è il buffer di uscita realizzato con il transistor BJT BC550C in configurazione a collettore comune. Questo stadio ha la funzione di abbassare l'impedenza d'uscita del circuito per isolare gli stadi precedenti da eventuali carichi esterni a bassa impedenza. Il transistor viene polarizzato tramite una resistenza da $510k\Omega$ connessa tra la base e l'alimentazione a $4.5V$, mentre l'emettitore è connesso a massa tramite una resistenza da $10k\Omega$. In serie al buffer di uscita è presente un condensatore da $10\mu F$ che ha la funzione di bloccare la componente continua del segnale.

Per ricavare l'impedenza d'uscita dello stadio e di conseguenza l'impedenza d'uscita complessiva del circuito, è necessario analizzare il modello di piccolo segnale del circuito. La resistenza vista dalla base del transistor è data da:

$$R_B = R_{TV_{out}} || R_{12} \quad (17)$$

dove $R_{TV_{out}}$ è l'impedenza d'uscita dello stadio di controllo del tono e del volume. Siccome tale resistenza dipende dalla posizione del potenziometro *Level*, è necessario considerare il caso peggiore, ovvero quando $R_{TV_{out}}$ è massima, che si verifica quando la resistenza del potenziometro che si trova tra GND e il cursore è uguale alla resistenza serie data dalla somma della resistenza R_{11} e la resistenza del potenziometro che si trova tra R_{11} e il cursore. quindi per ricavare $R_{TV_{out}}$ è necessario risolvere la seguente equazione:

$$P_{GND-out} = P_{R_{11}-out} + R_{11} \quad (18)$$

l'equazione precedente può essere riscritta come:

$$P_{vol} \cdot (1 - x) = P_{vol} \cdot x + R_{11} \quad (19)$$

dove P_{vol} è la resistenza totale del potenziometro *Level* e x è la posizione del cursore, che varia tra 0 e 1. Risolvendo l'equazione precedente si ottiene che $x = 0.495$ e di conseguenza è possibile ricavare R_{TVout} :

$$R_{TVout} = P_{GND-out} || (P_{R11-out} + R_{11}) \quad (20)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene che $R_{TVout} = 25.25k\Omega$. Di conseguenza la resistenza vista dalla base del transistor è data da:

$$R_B = R_{TVout} || R_{12} \approx 24.1k\Omega \quad (21)$$

Successivamente è necessario ricavare l'impedenza vista dall'emettitore del transistor, che è data da:

$$Z_{em} = \frac{r_{\pi} + R_B}{\beta + 1} \quad (22)$$

invece l'impedenza sul nodo dell'emettitore è data da:

$$Z_{nodoE} = Z_{em} || R_{13} \quad (23)$$

in conclusione l'impedenza d'uscita dello stadio è data da:

$$Z_{out} = (Z_{nodoE} + R_{14}) || R_{15} \quad (24)$$

la formula generale per ricavare l'impedenza d'uscita di un transistor in configurazione emettitore comune è la seguente:

$$Z_{out} = \left[\left(\frac{r_{\pi} + R_{TVout} || R_{12}}{\beta + 1} \right) || R_{13} + R_{14} \right] || R_{15} \quad (25)$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene che l'impedenza di uscita massima è pari a $Z_{out} \approx 154.43\Omega$.

5.6 Power Supply

L'alimentazione, che sia tramite batteria o alimentatore esterno, è connessa ad un circuito di condizionamento. Esso punta a ridurre il rumore, proteggere gli op amp e i transistor e a generare il nodo a 4.5 V.

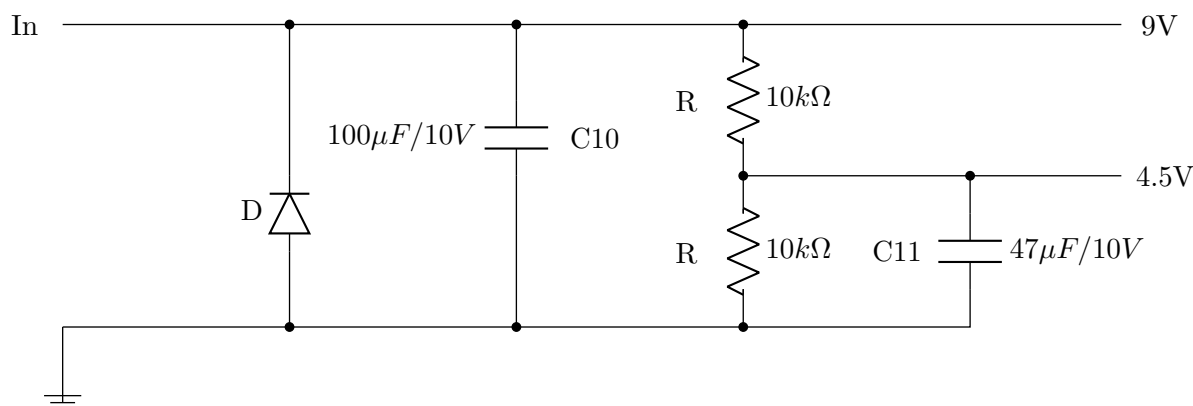


Figura 6: Dettaglio della power supply del Tube Screamer TS9. (<https://electrosmash.com>)

5.6.1 Riduzione del rumore

Il condensatore C_{10} , posto in parallelo tra la linea a 9 V e GND, agisce come filtro di disaccoppiamento. Esso non influisce sulla continua, ma presenta una bassa impedenza alle alte frequenze, cortocircuitando a massa le fluttuazioni e il rumore presenti sull'alimentazione prima che si propaghino nel circuito.

5.6.2 Diodo di protezione

Il diodo D_1 , inserito in parallelo alla linea di alimentazione, protegge il circuito da un'errata connessione della sorgente a 9 V.

5.6.3 Partitore finale

Il partitore formato da due resistori uguali (R) serve semplicemente a generare una tensione di 4.5 V a partire da quella di alimentazione. Il condensatore C_{11} , posto in parallelo alla resistenza inferiore, funge da filtro di bypass e stabilizzazione per la tensione di riferimento a 4.5 V.

5.7 Modifiche Circuitali

Partendo dal circuito originale del Tube Screamer siamo riusciti ad implementare delle modifiche circuitali che modificano il suono e il comportamento dell'effetto.

5.7.1 Modifiche al clipping stage

Lo stadio di soft clipping è fondamentale per il suono distorto che produce il pedale, e il tipo o il numero di diodi utilizzati nello stadio di amplificazione influiscono direttamente sul carattere della distorsione. La caratteristica distintiva è la tensione di soglia dei diodi: più basso è il valore di V_γ , maggiore è il grado e l'inizio della distorsione.

Clipping simmetrico: si usa un numero pari di diodi disposti in modo simmetrico, ovvero il diodo per la semionda positiva e il diodo per la semionda negativa sono della stessa tipologia. Questo produce una distorsione più "bilanciata" e uniforme tra le fasi positiva e negativa del segnale. Il Tube Screamer originale usa un clipping simmetrico con diodi al silicio, il che conferisce al pedale un suono più regolare e prevedibile.

Clipping asimmetrico: in questo caso si usa un set numericamente dispari o un diodo aggiuntivo su uno solo dei percorsi direzionali, in modo da tagliare la curva di uscita in modo asimmetrico nelle due semionde. Nella maggior parte dei casi questo viene implementato con due diodi su un percorso e un diodo nell'altra direzione, ma potrebbe anche essere ottenuto usando solo Diodi diversi con valori V_γ sufficientemente diversi.

Tipi di diodi per il clipping

Diodi al silicio (1N4148, 1N914)

- Carattere del suono: Producono un clipping più rigido e definito, con un suono più compresso. Sono il tipo di diodo usato nel Tube Screamer originale (1N914), dando alla distorsione un tono equilibrato e versatile.
- $V_\gamma \approx 0.7V$

Diodi al Germanio (1N34A)

- Carattere del suono: Alta distorsione, compressione significativa. E' consigliato inserirne due in serie o aumentare l'amplificazione del clipping stage per evitare perdite significative nel volume di uscita.
- $V_\gamma \approx 0.3V$

LED

- Carattere del suono: Poiché la tensione di soglia è molto più alta, i LED producono un suono meno compresso e più aperto, con un volume di uscita maggiore. Il rosso è il più comune, ma il verde e il blu offrono variazioni interessanti.
- V_γ da 1.8V a 2.5V in funzione del colore

BJT collegati a diodo

- Carattere del suono: simile al suono del silicio, ma meno compresso
- $V_\gamma \approx 0.8V$

5.7.2 More bass mod

Lo stadio di distorsione del Tube Screamer originale ha una taglio sulle basse frequenze intorno ai 700 Hz, si può facilmente estendere o ridurre la distorsione sulle basse frequenze agendo sul valore del condensatore nello stadio di clipping.

Il ramo RC (R6 e C3) collegato al terminale non invertente dell'operazionale evidenziato in figura 3 agisce come un filtro passa alto con frequenza di taglio: $f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$

Nel Tube Screamer originale i valori sono $R = 4.7k\Omega$ e $C = 47nF$ e la frequenza di taglio vale $f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 4.7 \cdot 10^3 \cdot 47 \cdot 10^{-9}} Hz \approx 720 Hz$

Scegliendo valori più alti del condensatore la frequenza di taglio diminuirà aumentando le basse frequenze, ad esempio scegliendo $C = 100nF$ si ottiene $f_c \approx 338.6 Hz$.

Una buona soluzione è scegliere $C = 68nF$ ottenendo $f_c \approx 498 Hz$.

5.7.3 Tone mod

Lo stadio che regola il tono nel Tube Screamer originale è formato da un filtro passa basso passivo e un circuito di tono attivo. Si può estendere il range di frequenze su cui agisce il tono agendo sul ramo RC (R10 e C6, figura 4) collegato al terminale centrale del potenziometro del tono.

Originariamente il circuito attenua le frequenze superiori a

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 220 \cdot 22 \cdot 10^{-9}} Hz \approx 3,288 KHz$$

Sostituendo la resistenza da 220Ω con una resistenza da 100Ω si porta la frequenza di taglio a $f_c = 7,234 KHz$ ottenendo una risposta in frequenza complessiva leggermente più ampia sulle alte frequenze, rendendo il pedale più versatile non solo al suono delle chitarre ma anche di strumenti con più armoniche come i sintetizzatori.

6 Simulazioni

Per verificare il comportamento del circuito, è stata eseguita una simulazione SPICE. I modelli utilizzati per gli op-amp e i diodi sono stati presi dalle librerie standard. Le simulazioni includono:

- Analisi nel dominio del tempo:
 - Uscita al variare del potenziometro *Drive*.
 - Uscita al variare del potenziometro *Level*.
- Analisi nel dominio della frequenza:
 - Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Tone*.
 - Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Level*.

Nelle le simulazioni, quando un potenziometro veniva variato, gli altri erano lasciati a metà scala.

6.1 Uscita al variare del potenziometro *Drive*

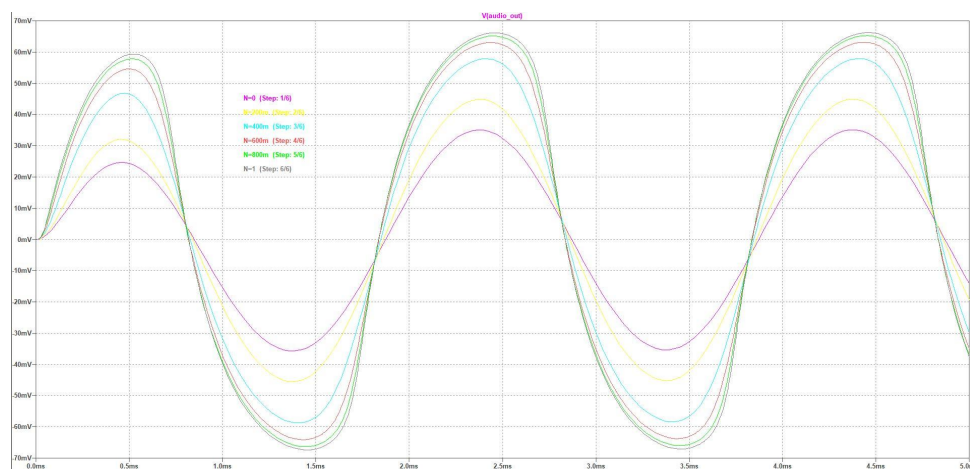


Figura 7: Uscita del circuito al variare del potenziometro *Drive*.

Con valori bassi del potenziometro *Drive*, il segnale in uscita è simile a quello di ingresso, con una lieve distorsione. All'aumentare del *Drive*, la distorsione diventa gradualmente più evidente.

6.2 Uscita al variare del potenziometro *Level*

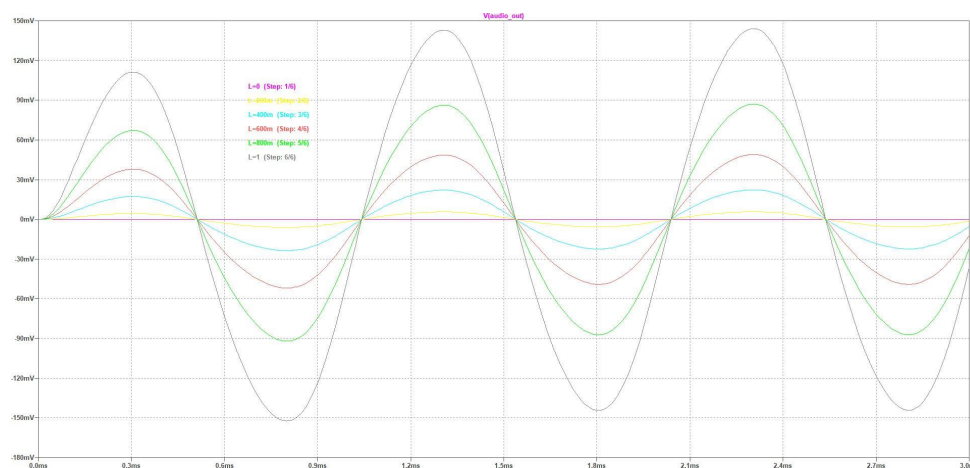


Figura 8: Uscita del circuito al variare del potenziometro *Level*.

Con *Level* al minimo, l'uscita è nulla. Aumentando l'apertura del potenziometro, l'ampiezza del segnale cresce progressivamente.

6.3 Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Tone*

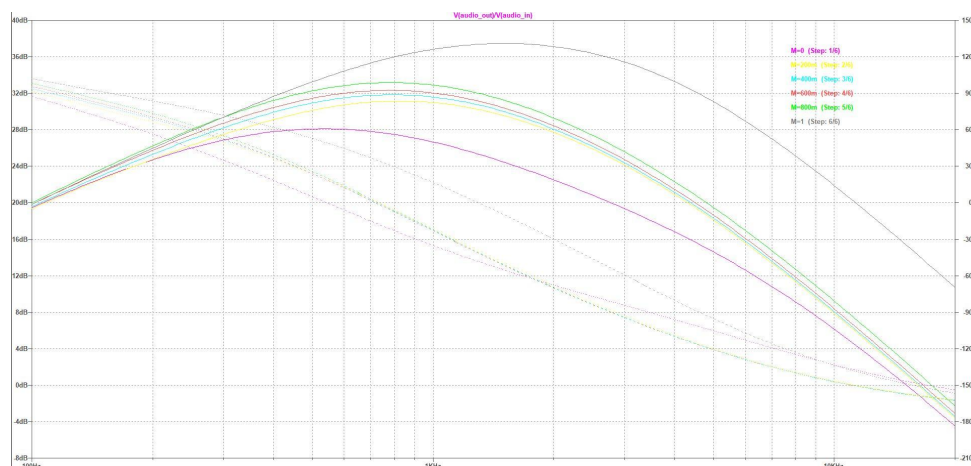


Figura 9: Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Tone*.

Con *Tone* al minimo, il guadagno massimo è basso e focalizzato sulle frequenze basse. Girando il potenziometro, il guadagno massimo e la frequenza del picco aumentano, spostando l'enfasi del suono dalle basse alle alte frequenze.

6.4 Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Level*

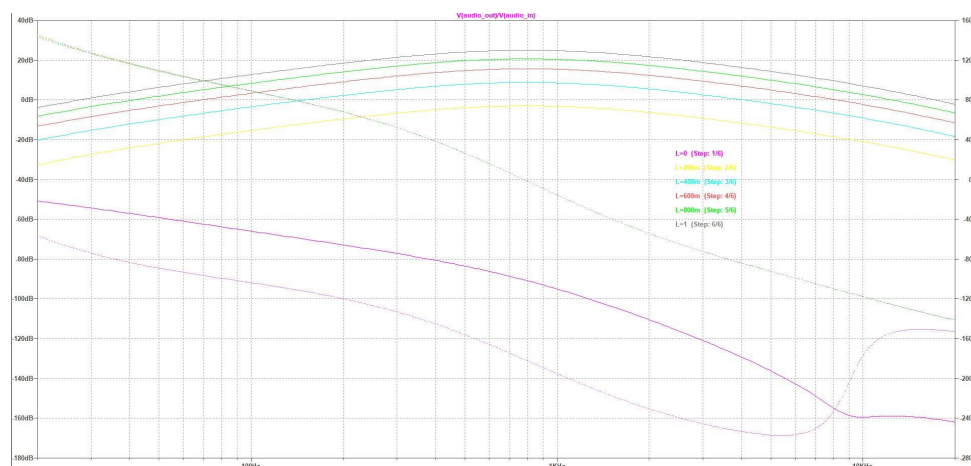


Figura 10: Risposta in frequenza al variare del potenziometro *Level*.

Con *Level* al minimo, il guadagno è nullo. Ruotando il potenziometro, il guadagno cresce uniformemente su tutte le frequenze, senza modificare la frequenza di massimo guadagno.

7 Design

7.1 Hardware

Il sistema hardware realizzato implementa i circuiti sopra citati in un PCB custom, i componenti sono stati scelti attentamente per garantire compatibilità con le specifiche richieste.

7.1.1 Alimentazione

Il circuito è alimentato a $9V$ DC che può essere fornita da un alimentatore esterno che viene collegato tramite un connettore di tipo $2.1mm$ DC Barrel Jack oppure da una batteria da $9V$. La corrente massima assorbita dal circuito è inferiore a $100mA$ il che lo rende adatto ad essere alimentato da una batteria da $9V$ e garantirne un'autonomia di diverse ore. Per proteggere il circuito da eventuali inversioni di polarità dell'alimentazione, il diodo 1N4004 viene posto tra $9V$ e massa. La tensione $4.5V$, necessaria per polarizzare i transistor utilizzati negli stadi di input e output, viene generata tramite un partitore di tensione composto da due resistenze da $10k\Omega$ collegate tra i $9V$ e la massa. Inoltre, per garantire una maggiore stabilità delle due tensioni $4.5V$ e $9V$, il condensatore $C10$ da $100\mu F$ viene posto tra $9V$ e massa, mentre il condensatore $C11$ da $47\mu F$ viene posto tra $4.5V$ e massa.

7.1.2 Connettori Input/Output

L'ingresso e l'uscita del segnale audio vengono realizzati tramite connettori jack da $6.35mm$ mono. I connettori utilizzati nel circuito sono del tipo *Switching Jack*, questa caratteristica permette di disconnettere il circuito quando non vi è collegato nessun cavo, aumentando così la durata della batteria quando il pedale non è in uso.

7.1.3 Footswitch

Il circuito è dotato di un sistema di commutazione di tipo *True Bypass*, necessario per escludere completamente il circuito quando l'effetto del pedale è disattivato. Il sistema di commutazione è realizzato con un footswitch a 2 poli e 2 posizioni. Dato che questo componente viene utilizzato per commutare tra i due stati del pedale, l'interruttore deve essere del tipo *latching*, ovvero deve mantenere la posizione in cui viene portato fino a quando non viene nuovamente premuto. Per garantire una maggiore robustezza e per via delle ridotte dimensioni del circuito, il footswitch viene fissato direttamente sul pannello superiore del pedale e collegato al circuito tramite cavi che terminano con un connettore a 6 pin, questo permette di rimuovere facilmente sia il circuito che il footswitch in caso di guasto o per manutenzione.

7.1.4 PCB design

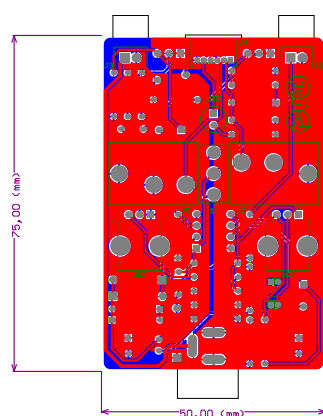
Il circuito è stato realizzato su un PCB composto da un supporto standard in vetronite FR-4 dallo spessore di $1.6mm$ e due layer in rame con spessore di $35\mu m$ l'uno. Le dimensioni della scheda sono riportate di seguito:

- Lunghezza: $75mm$
- Larghezza: $50mm$
- Spessore: $1.6mm$

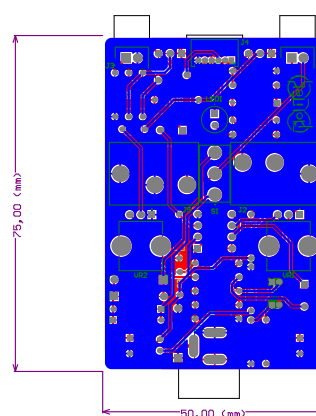
Tali dimensioni sono state scelte per facilitare la realizzazione del circuito e per permettere di alloggiare il PCB all'interno della scatola del pedale. L'intero set di componenti utilizzati nel progetto è di tipo Through-Hole, nonostante le dimensioni ridotte del PCB, si è preferito utilizzare questo tipo di componenti invece che componenti SMD per facilitarne la saldatura e per permettere a chiunque di replicare il progetto senza dover ricorrere a dispositivi di saldatura più sofisticati. I potenziometri *Tone* e *Level*, i connettori e il led utilizzato per segnalare se il dispositivo è acceso o spento, sono stati posizionati sul layer superiore del PBC, siccome tali componenti hanno dei vincoli legati alla posizione che devono essere rispettati per poter inserire il circuito all'interno della scatola del pedale. Gli altri componenti sono stati posizionati sul layer inferiore, questo ha permesso di ottimizzare lo spazio disponibile date le dimensioni ridotte della scheda. Oltre ai connettori jack per l'ingresso e l'uscita del segnale e al connettore per l'alimentazione, sono presenti altri tre connettori:

- Un connettore a 6 pin per collegare il footswitch al circuito.
- Un connettore a 2 pin per collegare la batteria da $9V$ al circuito.
- Un connettore a 2 pin per collegare il potenziometro logaritmico *Drive* al circuito.

Il Bottom layer del PCB è stato dedicato quasi interamente al piano di massa, questo permette di ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche. Durante la progettazione si è prestata particolare attenzione alla disposizione dei componenti in modo da minimizzare la lunghezza delle piste e l'utilizzo delle vie. Il PCB è stato progettato utilizzando il software Altium Designer. Nelle seguenti immagini sono mostrati i due layer del PCB progettato:



(a) Layer superiore TS741.



(b) Layer inferiore TS741.

Figura 11: PCB del TS741: layer superiore e inferiore.

7.2 Meccanica

Il case del TS741 è stato progettato con l'ottica di essere compatto, funzionale ma soprattutto facilmente replicabile da chi vuole realizzare questo progetto. La scocca è completamente stampabile in 3D, mentre la parte frontale, dove sono fissati potenziometri e footswitch è in alluminio, per garantire la messa a terra e ridurre il rumore nel pedale. Per questo motivo sono state fatte delle scelte progettuali che miravano a semplificare le forme, ridurre gli ingombri e realizzare geometrie semplici in grado di essere stampate facilmente.

7.2.1 Montaggio e dimensioni

Il case è composto dai seguenti elementi:

- Scocca inferiore con pannello batteria
- Scocca superiore
- Pannello di alluminio
- Viti M3x25 e dadi M3.

Dimensioni d'ingombro:

- Lunghezza: 130 mm
- Larghezza: 75 mm
- Altezza: 40 mm

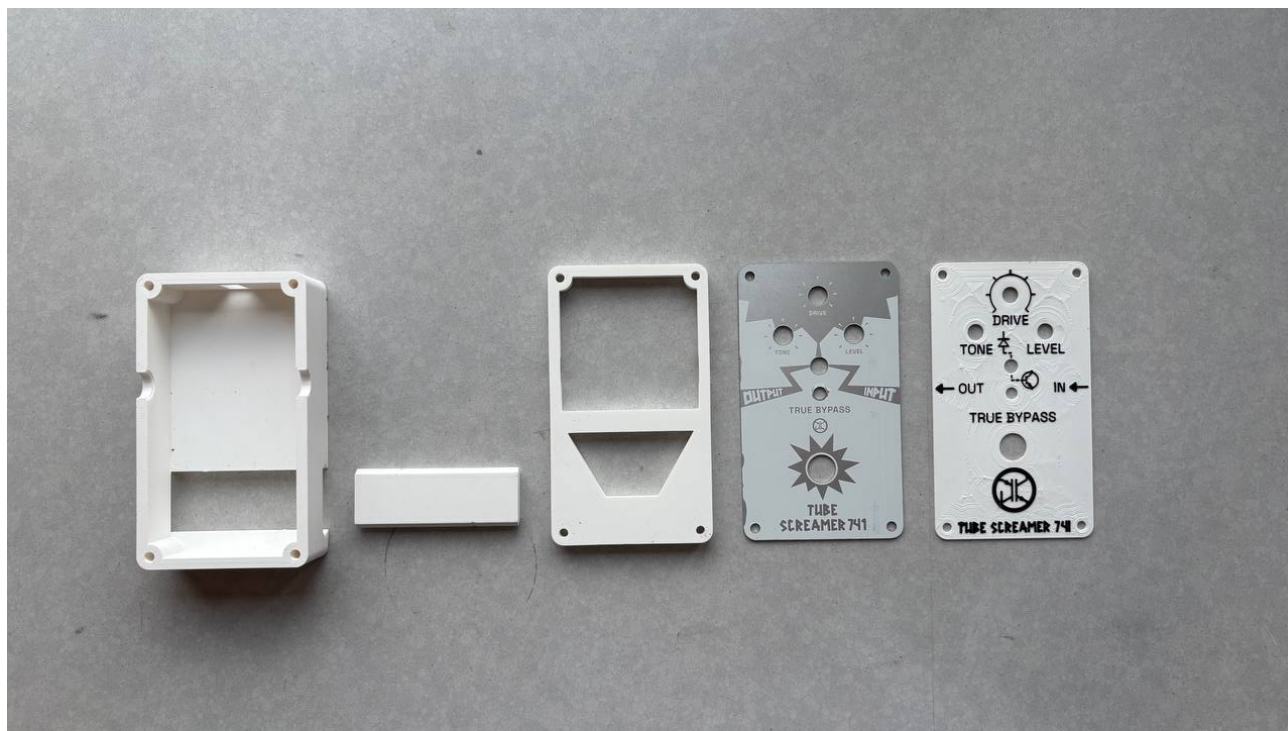


Figura 12: Foto del case stampato in 3D

8 User Interface

La User Interface del pannello frontale è stata progettata secondo le linee guida della brand identity di PoliTeK, attraverso l'integrazione di geometrie spezzate e indicatori grafici funzionali associati ai componenti del dispositivo.

Il flusso di input/output è esplicitato attraverso una segnaletica grafica dedicata. La geometria appuntita collocata nella sezione superiore del layout richiama visivamente il concetto di distorsione del segnale audio, traducendo una funzione sonora in un elemento formale riconoscibile.

Analogamente, il simbolo grafico presente in corrispondenza del footswitch adotta una configurazione esplosiva e radiale per enfatizzare l'interazione fisica dell'utente con il pedale e comunicare l'attivazione del comando. Completa l'interfaccia l'inserimento del naming del progetto, integrato come elemento identificativo all'interno del sistema grafico complessivo.

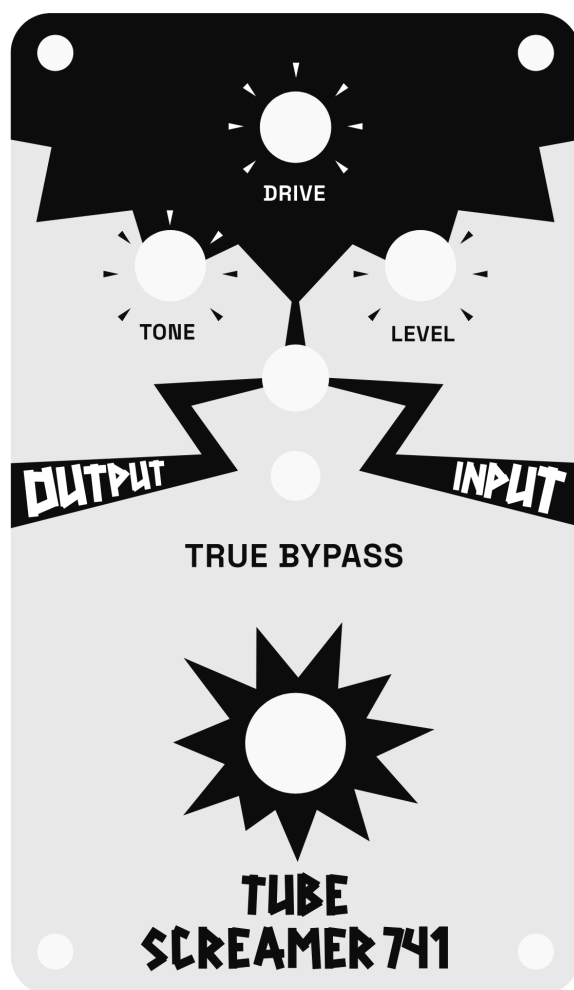


Figura 13: Front Panel e User Interface

9 Bills Of Material (BOM)

Resistenza	Caratteristiche	Link
R1	1k Ω	Mouser
R2	510k Ω	Mouser
R3	10k Ω	Mouser
R4	10k Ω	Mouser
R5	51k Ω 100k Ω	Mouser Mouser
R6	4.7k Ω	Mouser
R7	1k Ω	Mouser
R8	10k Ω	Mouser
R9	1k Ω	Mouser
R10	220 Ω 100 Ω	Mouser Mouser
R11	1k Ω	Mouser
R12	510k Ω	Mouser
R13	10k Ω	Mouser
R14	100 Ω	Mouser
R15	10k Ω	Mouser
R	10k Ω	Mouser

Condensatore	Caratteristiche	Link
C1	0.02 μ F ceramica	Mouser
C2	1 μ F/50V film	Mouser
C3	51pF MLCC	Mouser
C4	0.047 μ F ceramica 0.068 μ F ceramica	Mouser Mouser
C5	0.22 μ F/35V elettrolitico (polarizzato)	Digikey
C6	0.22 μ F elettrolitico (polarizzato)	Digikey
C7	1 μ F/50V film	Mouser
C8	0.1 μ F ceramica	Mouser
C9	10 μ F/16V film	Mouser
C10	100 μ F/10V elettrolitico	Mouser
C11	47 μ F/10V elettrolitico	Mouser

Diodo	Caratteristiche	Sigla	Link
D1	Diodo al silicio	1N4148	Mouser
D2	Diodo al silicio	1N4148	Mouser
D3	Diodo al silicio	1N4148	Mouser
D4	Diodo al germanio	OA95	Mouser
	LED	-	Mouser
	BJT	-	Mouser
D	Diodo al silicio	1N4004	Mouser

Op-amp	Sigla	Link
IC1	TL072	Mouser

Transistor	Sigla	Link
Q1	BC550	Mouser
Q2	BC550	Mouser

Potenziometro	Caratteristiche	Sigla	Link
Drive	Logaritmico 500k Ω	313-1200F-500K	Mouser
Tone	Lineare 20k Ω	652-PTV09A-4225FB203	Mouser
Level	Lineare 100k Ω	652-PTV09A-4225FB104	Mouser

Componente	Link
Battery Snaps & Contacts	Mouser
Audio jack 6,35 mm	Mouser
DC Barrel jack 2,1 mm	Mouser
Footswitch	Mouser
Switch	Mouser

10 Validazione e Test

Durante la fase di validazione e test, sono state riscontrate alcune problematiche che hanno richiesto delle modifiche allo schematico e al PCB design, in particolare:

Durante i test di alimentazione tramite batteria, si è notato un errore nei collegamenti del connettore jack e batteria, questo causava l'errata alimentazione del circuito che si manifestava con un suono distorto. Per risolvere questo problema, è stato necessario collegare i pin *tip switch* e *sleeve* del connettore jack d'ingresso a GND. Applicando questa modifica è stato possibile risolvere il problema a scapito dell'efficienza energetica del circuito. Infatti in questa configurazione la batteria rimane sempre collegata al circuito anche quando non è presente nessun cavo collegato al connettore jack d'ingresso, questo comporta un consumo di corrente costante che riduce l'autonomia della batteria. Per aumentare l'efficienza energetica del circuito, è possibile utilizzare un connettore jack che presenta due switch integrati, uno normalmente chiuso, necessario per collegare l'ingresso a GND quando non vi è collegato nessun cavo, e uno normalmente aperto, necessario per disconnettere completamente la batteria quando non è collegato nessun cavo. Ovviamente questa soluzione comporta una modifica dello schematico, del PCB design e della scatola del pedale, per poter alloggiare il nuovo connettore jack.

Il jack consigliato per implementare questa soluzione è il seguente: [Mouser](#) (MJ-63042J).



Figura 14: Foto dei primi due prototipi del TS741